

Aritmiler ve Tedavileri

Atrial Fibrilasyon · Supraventriküler Taşikardiler · Ventriküler Aritmiler · Bradikardiler — Her Biri Tanım'dan Tedavi'ye Ayırır

BU BÖLÜMÜN KURGUSU

Aritmiler, köken aldıkları yapı (atriyal, AV bileşke, ventriküler, ileti sistemi) ve hıza göre (taşikard/bradikardi) birbirinden çok farklı mekanizma ve tedavi yaklaşımına sahiptir. Karışıklığı önlemek için bu bölümde dört ana aritmi grubu **birbirinden tamamen ayrı, art arda gelen alt bölümler** hâlinde ele alınmaktadır. Her biri kendi içinde standart akışı (Tanım → Patofizyoloji → Sınıflandırma → Etiyoloji → Fizik Muayene → Laboratuvar → Tedavi ve Takip) tam olarak tekrarlar.

İÇİNDEKİLER

- Atrial Fibrilasyon** — en sık sürekli aritmi; inme riskinin merkezinde
- Supraventriküler Taşikardiler** — AVNRT, AVRT/WPW ve atriyal taşikardi
- Ventriküler Aritmiler** — VT/VF; ani kardiyak ölümün merkezi mekanizması
- Bradikardiler** — sinüs düğümü disfonksiyonu ve AV bloklar

10. adımda kardiyoloji

14.1 Atriyal Fibrilasyon

En sık görülen sürekli aritmi — düzensiz atriyal aktivite ve inme riskinin merkezinde

1. Tanım

Atriyal fibrilasyon (AF), atriumlarda organize olmayan, kaotik elektriksel aktiviteyle karakterize, EKG'de belirgin P dalgalarının kaybolduğu ve ventrikül yanıtının **düzensiz düzensiz (irregularly irregular)** olduğu supraventriküler bir taşiaritmidir. Klinik pratikte en sık karşılaşılan sürekli aritmidir. Yakından ilişkili **atriyal flutter**, genellikle triküspit anülüsü çevresinde dönen organize bir makro-reentran devre olup EKG'de karakteristik "testere dişi" flutter dalgaları ile tanınır.

2. Patofizyoloji

AF, tetikleyici odaklar (en sık **pulmoner venler**) ile bunu sürdüren atriyal substratın (yaş, hipertansiyon, yapısal kalp hastalığı, obezite, uyku apnesine bağlı fibrozis/remodeling) birlikteliğiyle ortaya çıkar; sonuçta atriumlarda çok sayıda reentran dalgacık/rotor eş zamanlı dolaşır. Sonuçları:

- Atriyal "kick" kaybı** — kardiyak outputu ~%20 azaltabilir, özellikle diyastolik disfonksiyonu olan hastalarda semptomatiktir
- Uzun süreli hızlı düzensiz ventrikül yanıtı** — taşikardi ilişkili kardiyomiyopatiye yol açabilir
- Staz** — özellikle **sol atriyal apendikte** trombüs oluşumuna ve sistemik embolizasyona (en önemlisi inme) yol açar

3. Sınıflandırma

Tablo 1.1 — AF'nin Zamansal Sınıflandırması

Tip	Tanım
Paroksismal	Kendiliğinden sonlanır, genellikle <48 saat (tanım gereği <7 gün)
Persistan	>7 gün sürer veya kardiyoversiyon gerektirir
Uzun süreli persistan	>12 ay süren, ritim kontrolü hâlâ hedeflenen
Permanent (kalıcı)	Hasta ve hekim tarafından kabul edilmiş, ritim kontrolü artık hedeflenmeyen

Valvüler AF (orta-ciddi mitral darlığı veya mekanik kapak protezi ile birlikte) ile **non-valvüler AF** ayrımı, antikoagülan seçimini doğrudan etkiler (bkz. Tedavi).

4. Etiyoloji

Tablo 1.2 — AF Risk Faktörleri ve Tetikleyicileri

Kategori	Örnekler
Kardiyovasküler	Hipertansiyon (en sık risk faktörü), kalp yetmezliği, kapak hastalığı (özellikle mitral), KAH
Metabolik/sistemik	Hipertiroidi, obezite, obstrüktif uyku apnesi, diyabet
Akut/geçici	Aşırı alkol ("holiday heart"), kardiyak cerrahi sonrası, sepsis/akut hastalık, elektrolit bozukluğu
Diğer	İleri yaş, ailesel yatkınlık, kronik böbrek hastalığı

5. Fizik Muayene Bulguları

- Düzensiz düzensiz nabız** — AF'nin karakteristik bulgusu
- Değişken S1 şiddeti (değişken diyastolik dolum süresine bağlı)
- Nabız açığı (pulse deficit)**: apikal kalp hızının radyal nabızdan yüksek olması — bazı atımların periferik nabız oluşturmayacak kadar yetersiz dolumla gerçekleşmesi
- Altta yatan nedene ait bulgular (tiroid muayenesi, kalp yetmezliği bulguları)

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **EKG:** tanı koydurucu — belirgin P dalgası yokluğu, düzensiz düzensiz RR aralıkları, fibrilasyon dalgaları
- **TSH:** hipertiroidinin dışlanması
- **Ekokardiyografi:** yapısal kalp hastalığının, sol atriyum boyutunun değerlendirilmesi; 2024 ESC kılavuzu yeni tanı tüm AF hastalarında ekokardiyografiyi önermektedir
- **TEE:** kardiyoversiyon öncesi sol atriyal apendiks trombüsünün dışlanması TTE'den daha duyarlıdır
- **CHA₂DS₂-VA skoru:** inme riskinin değerlendirilmesi (2024 güncellemesinde cinsiyet kriteri çıkarılmıştır — artık CHA₂DS₂-VASc değil **CHA₂DS₂-VA**)
- **HAS-BLED skoru:** kanama riskinin değerlendirilmesi ve değiştirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi

7. Tedavi ve Takip

GÜNCEL KILAVUZ YAKLAŞIMI — 2024 ESC AF-CARE ÇERÇEVESİ

2024 ESC kılavuzu, önceki "ABC" yaklaşımının yerine **AF-CARE** çerçevesini getirmiştir: **Comorbidite** ve risk faktörü yönetimi, **Avoid stroke** (inme/tromboembolizmden korunma), **Reduce symptoms** (hız/ritim kontrolüyle semptom azaltma), **Evaluation** (dinamik yeniden değerlendirme). Komorbidite yönetimi (kilo, uyku apnesi, alkol, KB kontrolü) artık tedavinin ayrılmaz bir parçası olarak vurgulanmaktadır.

İnme Korunması — Antikoagülasyon

Tablo 1.3 — AF'de Antikoagülan Seçimi (Türkiye Ticari Adları)

İlaç	Kullanım	Ticari Ad (TR)
Apiksaban	Non-valvüler AF'de tercih edilen DOAC seçeneklerinden	Eliquis
Rivaroksaban	Non-valvüler AF	Xarelto
Dabigatran	Non-valvüler AF	Pradaxa
Edoksaban	Non-valvüler AF	Lixiana
Varfarin	Valvüler AF'de (mekanik kapak, orta-ciddi MD) zorunlu — DOAC bu grupta kontrendikedir	Coumadin

Hız Kontrolü

Beta-blokerler (herhangi bir EF'de), digoksin (herhangi bir EF'de — 2024 güncellemesinde EF >%40 olan hastalarda beta-bloker ve KKB ile birlikte **ilk basamak seçeneklerden biri** olarak yükseltilmiştir), diltiazem/verapamil (yalnızca LVEF >%40 ise).

Ritim Kontrolü

★ TUS VURGUSU

2024 ESC kılavuzu, 48 saat olan **erken kardiyoversiyon zaman penceresini 24 saate düşürmüştür** — 24 saatten kısa süreli AF'de, düşük riskli hastalarda antikoagülasyon/TEE beklenmeden kardiyoversiyon (veya spontan dönüşüm için "bekle-gör" yaklaşımı) düşünülebilir. 24 saati aşan veya süresi belirsiz AF'de, kardiyoversiyon öncesi ya ≥3 hafta terapötik antikoagülasyon ya da TEE ile trombüs dışlanması gereklidir.

- **Kateter ablasyonu (pulmoner ven izolasyonu):** 2024 güncellemesinde paroksizmal AF'de **Sınıf I, ilk basamak ritim kontrolü seçeneği** olarak önerilmektedir (önceki kılavuzlarda IIa idi) — antiaritmik ilaçlar beklenmeden doğrudan sunulabilir
- **Antiaritmik ilaçlar:** yapısal kalp hastalığı yoksa flekainid/propafenon; yapısal kalp hastalığı/KY varsa amiodaron
- **AV düğüm ablasyonu + CRT:** refrakter semptomatik permanent AF + KY nedeniyle hastane yatışı olan hastalarda ilk tedavi seçeneği olarak değerlendirilir

Tablo 1.4 — AF'de Sık Kullanılan Ritim/Hız Kontrol İlaçları (Türkiye Ticari Adları)

İlaç	Ticari Ad (TR)
Amiodaron	Cordarone
Flekainid	Apocard
Propafenon	Rytmonorm
Digoksin	Digoxin (Koçak)
Diltiazem	Dilticard

Ticari isimler bilgilendirme amaçlıdır; ruhsat durumu ve piyasa isimleri zamanla değişebileceğinden reçete öncesi güncel prospektüs/SGK bilgisi teyit edilmelidir.

Sol Atriyal Apendiks Oklüzyonu

Antikoagülasyona kesin kontrendikasyonu olan yüksek inme riskli hastalarda perkütan sol atriyal apendiks kapatma cihazı (örn. Watchman) alternatif bir inme korunma stratejisidir.

Takip

- AF-CARE çerçevesinde periyodik yeniden değerlendirme — yeni değiştirilebilir risk faktörlerine dikkat
- Ablasyon sonrası tüm hastalarda ritim sonucundan/CHA₂DS₂-VA skorundan bağımsız olarak **en az 2 ay** antikoagülasyona devam
- Yüksek kanama riski (HAS-BLED ≥ 3) olan hastalarda değiştirilebilir faktörlerin düzeltilmesi ve daha sık klinik kontrol

ATRIYAL FİBRİLASYON — ÖZET

- En sık sürekli aritmidir; pulmoner ven odaklı tetikleyiciler + atriyal substrat üzerinden gelişir; en büyük klinik önemi inme riskidir.
- 2024 ESC AF-CARE çerçevesi (Komorbidite, İnme korunması, Semptom azaltma, Değerlendirme) güncel yönetimin temelidir.
- CHA₂DS₂-VA skoruna göre DOAC (valvüler AF'de varfarin) ile antikoagülasyon esastır.
- Kateter ablasyonu artık paroksizmal AF'de Sınıf I ilk basamak seçenektir; erken kardiyoversiyon penceresi 24 saate inmiştir.

10. adımda kardiyoversiyon

14.2 Supraventriküler Taşikardiler

AVNRT, AVRT (WPW) ve atriyal taşikardi — His demeti bifurkasyonunun üzerinden köken alan düzenli taşikardiler

1. Tanım

Supraventriküler taşikardi (SVT) terimi, klinik pratikte genellikle His demeti bifurkasyonunun üzerinden köken alan, ani başlangıç-ani sonlanma gösteren **düzenli, dar QRS'li paroksizmal taşikardileri** tanımlamak için kullanılır. Bu grubun büyük çoğunluğunu **AVNRT** (~%60) ve **AVRT** (~%30) oluşturur; atriyal taşikardi daha az sıklıkla görülür.

2. Patofizyoloji

AVNRT (AV Nodal Reentran Taşikardi)

AV düğümde **çift yol fizyolojisi** (hızlı ve yavaş iletici yolu) bulunur. Tipik formda uygun zamanlanmış bir erken atım, yavaş yoldan antegrad, hızlı yoldan retrograd ilerleyen bir reentran devre başlatır. Atriyum ve ventrikül neredeyse eş zamanlı aktive olduğundan, P dalgası QRS içine gizlenir veya hemen ardından görülür (V1'de pseudo-R', inferior derivasyonlarda pseudo-S).

AVRT (AV Reentran Taşikardi) — WPW

Atriyum ve ventrikülü normal iletici sisteminin dışında bağlayan konjenital bir **aksesuar yol** (örn. Kent demeti) bulunur. **Ortodromik AVRT** (dar QRS, en sık form) antegrad AV düğümünden, retrograd aksesuar yoldan ilerler; **antidromik AVRT** (geniş QRS, VT'yi taklit edebilir) tam tersi yönde ilerler. Aksesuar yol istirahatte antegrad ilettiğinde bazal EKG'de **delta dalgası ve kısa PR** görülür (WPW paterni); semptomatik ise WPW sendromu olarak adlandırılır.

Atriyal Taşikardi

Atriyum içinde otomatik veya reentran bir odaktan köken alır; P dalga morfolojisi sinüs P'sinden farklıdır. Otomatik formda karakteristik "ısınma/soğuma" (warm-up/cool-down) paterni görülür.

⚠ DİKKAT

Antidromik AVRT veya pre-eksite AF (WPW zemininde gelişen geniş QRS'li, düzensiz AF) şüphesinde adenozin ve diğer AV düğüm blokerlerinden **kaçınılmalıdır** — bu ajanlar normal AV düğüm iletisini bloke ederek iletinin tamamen aksesuar yola kaymasına ve ventriküler fibrilasyona yol açabilir. Belirsiz düzensiz geniş QRS'li taşikardi VT gibi tedavi edilmelidir.

3. Sınıflandırma

Tablo 2.1 — SVT Mekanizmalarının Karşılaştırması

Tip	Sıklık	P Dalgası	QRS
AVNRT (tipik)	~%60	QRS içinde gizli veya hemen sonrasında	Dar
AVRT — ortodromik	~%30	QRS'den sonra, RP < PR	Dar
AVRT — antidromik	Nadir	Değişken	Geniş (VT'yi taklit eder)
Atriyal taşikardi	Az sık	Sinüsten farklı morfoloji	Dar

4. Etiyoloji

- AVNRT:** idiyopatik çift AV nodal yol fizyolojisi; kadınlarda daha sık
- AVRT/WPW:** konjenital aksesuar yol; Ebstein anomalisiyle ilişkili olabilir
- Atriyal taşikardi:** yapısal kalp hastalığı, post-cerrahi atriyal skar, **digoksin toksisitesi** (klasik neden), KOAH (multifokal atriyal taşikardide)

5. Fizik Muayene Bulguları

- Düzenli, hızlı nabız (140–250/dk)

- **Boyunda "kurbağa işareti" (frog sign):** AVNRT'de atriyum ve ventrikülün eş zamanlı kasılmasına bağlı, kapalı triküs pit kapağına karşı oluşan belirgin boyun venöz pulsasyonları (cannon A dalgaları)
- Uzun süreli/çok hızlı ataklarda hipotansiyon

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Taşikardi sırasında EKG:** tanının temeli — P dalgasının görünürlüğü/konumu/morfolojisi mekanizmayı ayırt etmeye yardımcı olur
- **Bazal EKG:** pre-eksitasyon (delta dalgası, kısa PR) WPW'yi düşündürür
- **Digoksin düzeyi:** toksisite şüphesinde
- **Ekokardiyografi:** özellikle WPW veya atriyal taşikardide eşlik eden yapısal kalp hastalığının dışlanması
- **Elektrofizyolojik çalışma (EFÇ):** kesin mekanizma tanısı ve ablasyon için

7. Tedavi ve Takip

Akut Sonlandırma

1. **Vagal manevralar:** Valsalva (tercihen modifiye/REVERT tekniği), karotis sinüs masajı
2. **IV adenozin:** hızlı AV düğüm bloğu yapan ilk seçim ilaç — hastaya geçici asistol hissi konusunda önceden bilgi verilmeli
3. Adenozin başarısız/kontrendikeyse IV non-dihidropiridin KKB (verapamil/diltiazem) veya beta-bloker
4. Hemodinamik instabilite varsa **senkronize kardiyoversiyon**

Tablo 2.2 — Akut SVT Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Türkiye Ticari Adları)

İlaç	Ticari Ad (TR)
Adenozin	Adenocor
Verapamil	Isoptin

Uzun Dönem Tedavi

★ TUS VURGUSU

Kateter ablasyonu, AVNRT ve AVRT'de >%95 başarı oranıyla **tanımlayıcı (küratif) tedavidir** ve tekrarlayan/semptomatik SVT'de ilk basamak olarak önerilir. **Semptomatik WPW** ve yüksek riskli aksesuar yol özellikleri (kısa refrakter periyot — ani ölüm riski) gösteren olgularda ablasyon **her zaman önerilir.** Asemptomatik WPW paterninde, özellikle yüksek riskli meslek grupları (pilotlar) veya rekabetçi sporcularda risk stratifikasyonu için EFÇ düşünülebilir.

- Ablasyonu reddeden/uygun olmayan hastalarda alternatif: beta-bloker, KKB, veya flekainid/propafenon (yapısal kalp hastalığı yoksa)

Takip

- Ablasyon sonrası nüks açısından klinik izlem
- Asemptomatik WPW paterninde periyodik yeniden değerlendirme

SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLER — ÖZET

- AVNRT (çift AV nodal yol) ve AVRT (aksesuar yol/WPW) düzenli dar-QRS taşikardilerin en sık nedenleridir.
- Antidromik AVRT/pre-eksite AF'de AV düğüm blokerlerinden kaçınılmalıdır — VF riski.
- Akut tedavide adenozin ilk seçimdir; kateter ablasyonu uzun dönemde küratif ve ilk basamak tedavidir.

14.3 Ventriküler Aritmiler

Ventriküler taşikardi ve fibrilasyon — ani kardiyak ölümün merkezi mekanizması

1. Tanım

Ventriküler taşikardi (VT), His demeti bifurkasyonunun altından köken alan, hızı ≥ 100 /dk olan ≥ 3 ardışık ventriküler atımdır; **sürdürülen** (≥ 30 saniye veya hemodinamik bozulmaya yol açan) veya **sürdürülmeyen (NSVT)** olabilir; QRS morfolojisine göre **monomorfik** (tek morfoloji) veya **polimorfik** (değişken morfoloji, uzun QT zemininde "Torsades de pointes" dahil) olarak sınıflandırılır. **Ventriküler fibrilasyon (VF)**, organize olmayan, kaotik ventriküler elektriksel aktivite ve mekanik kasılma yokluğudur — **ani kardiyak ölümün en sık başlangıç ritmidir** ve derhal müdahale gerektirir.

2. Patofizyoloji

- **Monomorfik VT:** en sık, geçirilmiş MI skarı veya kardiyomiyopati fibrozisi zemininde sabit anatomik bir reentran devreye bağlıdır — sabit devre, tutarlı QRS morfolojisi üretir; yapısal olarak normal kalpte idiyopatik çıkım yolu (RVOT/LVOT) veya fasiküler VT de görülebilir (genellikle daha benign)
- **Polimorfik VT/Torsades de pointes:** genellikle uzamış repolarizasyona (konjenital veya edinsel uzun QT) bağlı erken art-depolarizasyonların tetiklediği, "noktaların etrafında dönme" görünümünde karakteristik QRS aks değişimi gösteren bir aritmidir
- **VF:** organize VT'nin dejenerasyonu veya akut iskemi/ciddi yapısal hastalık zemininde primer olarak başlayabilir — organize mekanik kasılma yoktur, kardiyak arrest tablosudur

3. Sınıflandırma

- **Sürdürülen vs sürdürülmeyen (NSVT)**
- **Monomorfik vs polimorfik**
- **Altta yatan substrata göre:** yapısal kalp hastalığı ilişkili (en sık iskemik skar), idiyopatik (yapısal olarak normal kalp), kanalopati ilişkili (uzun QT sendromu, Brugada sendromu, katekolaminerjik polimorfik VT — CPVT)
- **VT fırtınası:** 24 saat içinde ≥ 3 sürdürülen VT/VF epizodu, müdahale gerektiren

4. Etiyoloji

Tablo 3.1 — Ventriküler Aritmi Nedenleri

Kategori	Örnekler
Yapısal kalp hastalığı	Geçirilmiş MI skarı (monomorfik VT'nin en sık nedeni), kardiyomiyopatiler (bkz. Miyokard Hastalıkları bölümü)
Elektrolit bozukluğu	Hipokalemi, hipomagnezemi
İlaç-ilişkili uzaması	QT Sınıf IA/III antiaritmikler, bazı antibiyotikler (makrolid, florokinolon), antipsikotikler, metadon
Konjenital kanalopatiler	Uzun QT sendromu, Brugada sendromu (V1-V2'de "coved-type" ST elevasyonu), CPVT (RYR2 mutasyonu, egzersiz/emosyonla tetiklenir)
İdiyopatik	RVOT/LVOT VT, fasiküler VT — yapısal olarak normal kalpte

5. Fizik Muayene Bulguları

- **Sürdürülen VT:** çarpıntı, presenkop/senkop; LV fonksiyonuna ve hıza bağlı olarak hemodinamik olarak stabil veya instabil (hipotansiyon, mental durum değişikliği, şok/pulmoner ödem bulguları) olabilir
- **AV disosiyasyona bağlı** ara sıra cannon A dalgaları görülebilir
- **VF:** nabızsız, yanıtız, kardiyak arrest — derhal CPR/defibrilasyon gerektirir, ayrıntılı muayeneye zaman yoktur

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Taşikardi sırasında EKG:** geniş QRS (≥ 120 msn); **AV disosiyasyon ve füzyon/yakalama (capture) atımları** VT için oldukça spesifiktir (aberran iletili SVT'den ayırmda Brugada/Vereckeï algoritmaları kullanılabilir)
- **Elektrolitler:** K, Mg, Ca
- **Troponin:** iskemik tetikleyicinin araştırılması
- **Bazal EKG:** QT süresi, ARVC için epsilon dalgası, Brugada paterni
- **Ekokardiyografi:** LV fonksiyonu, yapısal hastalık, ICD risk stratifikasyonu için EF
- **Kardiyak MR:** skar karakterizasyonu
- **EFÇ:** indüklenabilirlik, ablasyon için haritalama
- **Genetik test:** aile öyküsü/genç yaşta ani ölüm öyküsü varlığında kanalopati taraması

7. Tedavi ve Takip

Akut Yönetim

- **Nabızsız VT/VF:** derhal CPR + defibrilasyon (ACLS protokolü) + epinefrin/amiodaron
- **Stabil sürdürülen monomorfik VT:** IV antiaritmik (amiodaron/prokainamid) veya herhangi bir instabilite varsa senkronize kardiyoversiyon
- **Torsades de pointes:** Mg düzeyinden bağımsız olarak **IV magnezyum sülfat ilk basamak**; elektrolit düzeltilmesi, QT uzatıcı ilacın kesilmesi; bradikardi-bağımlıysa overdrive pacing/izoproterenol düşünülebilir

Kronik Yönetim ve Korunma

★ TUS VURGUSU

Yapısal kalp hastalığı zemininde kardiyak arrest/sürdürülen VT geçiren hastalarda **ICD sekonder korunma amaçlı güçlü bir endikasyondur**. Birincil korunma amaçlı ICD kararı, Kalp Yetmezliği bölümünde anlatılan **EF kriterlerine** (optimal tedaviye rağmen LVEF $\leq 35\%$) dayanır.

- **Kateter ablasyonu:** tekrarlayan monomorfik VT (özellikle skar-ilişkili) veya VT fırtınasında, ICD şoklarını azaltmak için düşünülür
- **Beta-blokerler:** yapısal kalp hastalığında aritmik olayları azaltmada temel taşı
- **Amiodaron/sotalol:** ablasyon seçeneği değilse baskılayıcı tedavi
- Altta yatan nedenin tedavisi (iskemi varsa revaskülarizasyon, KY tedavisinin optimizasyonu)
- **Kanalopatiye özgü yaklaşım:** yüksek riskli uzun QT'de beta-bloker + ICD, QT uzatan ilaçlardan kaçınma konusunda hasta eğitimi; yüksek riskli Brugada'da ICD

Tablo 3.2 — Ventriküler Aritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Türkiye Ticari Adı)

İlaç	Ticari Ad (TR)
Amiodaron	Cordarone
Magnezyum sülfat	Standart parenteral preparat

Ticari isimler bilgilendirme amaçlıdır; ruhsat durumu ve piyasa isimleri zamanla değişebileceğinden reçete öncesi güncel prospektüs/SGK bilgisi teyit edilmelidir.

Takip

- ICD'li hastalarda düzenli cihaz kontrolü ve şok/aritmî yükünün izlenmesi
- Altta yatan yapısal hastalığın (KAH, kardiyomiyopati) standart protokollerle takibi
- Aile taraması — kanalopati/genetik kardiyomiyopati tanısı olan hastalarda

VENTRİKÜLER ARİTMİLER — ÖZET

- Monomorfik VT çoğunlukla skar-ilışkili reentrandır; polimorfik VT/Torsades genellikle uzun QT zemininde gelişir; VF ani kardiyak ölümün en sık başlangıç ritmidir.
- AV disosiyasyon ve füzyon/yakalama atımları VT tanısını SVT-aberransdan güvenle ayırt eder.
- Torsades'te ilk basamak tedavi Mg düzeyinden bağımsız IV magnezyumdur.
- Sekonder korunmada ICD güçlü endikasyondur; birincil korunma standart HF EF kriterlerine dayanır.

10 _adında _kardiyoloji

14.4 Bradikaritmiler

Sinüs düğümü disfonksiyonu ve AV bloklar — impuls oluşumu veya iletisindeki bozukluklar

1. Tanım

Bradikaritmiler, kalp hızının <60/dk olmasına yol açan, ya **impuls oluşumundaki** (sinüs düğümü disfonksiyonu/hasta sinüs sendromu) ya da **impuls iletisindeki** (AV blok) bozukluklardır. Klinik önemleri, semptomatik olduklarında (yorgunluk, baş dönmesi, senkop) veya hemodinamik bozulmaya yol açtıklarında ortaya çıkar.

2. Patofizyoloji

- **Sinüs düğümü disfonksiyonu:** SA düğümü ve çevresindeki atriyal dokunun (en sık yaşa bağlı) dejenerasyonu/fibrozisi, impuls oluşumunun (sinüs bradikardisi, sinüs duraklamaları/arrest) veya çıkış bloğunun yetersizliğine yol açar. Aynı hasta atriyal substrat nedeniyle sıklıkla atriyal taşikaritmilerle birlikte görülür ("taşı-bradi sendromu")
- **AV blok:** AV düğüm veya His-Purkinje sisteminde iletide gecikme/kesinti. **Blok yerinin** prognostik önemi büyüktür: **AV nodal blok** (dar QRS kaçış ritmi, genellikle daha benign, sıklıkla vagal/geri dönüşümlü nedenlerle) vs **infranodal/His-Purkinje blok** (geniş QRS kaçış ritmi, hemodinamik olarak dengesiz, kötü prognoz, genellikle yapısal)

3. Sınıflandırma

Tablo 4.1 — AV Blok Dereceleri

Derece	EKG Bulgusu	Lokalizasyon/Önem
1. derece	PR >200 ms, tüm atımlar iletilir	Gerçek bir "blok" değil; genellikle benign
2. derece Mobitz I (Wenckebach)	Aşamalı PR uzaması, sonunda bir atım düşer	Genellikle AV nodal, benign, sıklıkla geri dönüşümlü
2. derece Mobitz II	Sabit PR, ani/uyarısız düşen atım	Genellikle infranodal, tam bloğa ilerleme riski yüksek, kötü prognoz
2:1 AV blok	Her 2 P dalgasından biri iletilir	Mobitz I/II ayrımı ek bilgi (QRS genişliği, egzersiz yanıtı) olmadan yapılamaz
3. derece (tam blok)	Tam AV disosiyasyon, P ve QRS ilişkisiz	Kaçış ritmi: junctional (dar, 40–60/dk) veya ventriküler (geniş, <40/dk)

★ TUS VURGUSU

Mobitz I genellikle asemptomatik/benign kabul edilip izlenirken, **Mobitz II ve tam AV blok, asemptomatik olsalar dahi, öngörülemez ilerleme/asistol riski nedeniyle genellikle kalıcı pacemaker endikasyonudur** — bu ayrım sınavlarda sık sorulan kritik bir noktadır.

4. Etiyoloji

Tablo 4.2 — Bradikaritmi Nedenleri

Kategori	Örnekler
Sinüs düğümü disfonksiyonu	Yaşa bağlı fibrozis (en sık), iskemi, infiltratif hastalık (amiloidoz, sarkoidoz), ilaçlar (beta-bloker, KKB, digoksin, antiaritmikler), hipotiroidi, sporcu kalbi (fizyolojik, geri dönüşümlü)
AV blok	Yaşa bağlı iletisi sistemi fibrozisi (Lenègre-Lev hastalığı — kronik AV bloğun en sık nedeni), inferior MI (genellikle geçici, AV nodal), anterior MI (genellikle infranodal, kötü prognoz), ilaçlar, Lyme hastalığı (klasik geri dönüşümlü neden), infektif endokardit (aort kökü apsisi), infiltratif hastalık, kardiyak cerrahi/TAVI sonrası, konjenital tam blok (maternal anti-Ro/SSA antikörleri), vagal kaynaklı (sporcularda, gece — fizyolojik Mobitz I normal olabilir), ciddi hiperkalemi

5. Fizik Muayene Bulguları

- Bradikardik nabız — düzenli (sinüs bradikardisi, stabil kaçış ritmili tam blok) veya düzensiz (sinüs duraklamaları, Mobitz I'de gruplu atım paterni — "düzenli düzensiz")
- Ciddi olgularda düşük kardiyak output bulguları (hipotansiyon, mental durum değişikliği)
- **Tam blokta düzensiz/aralıklı cannon A dalgaları** — AV disosiyasyona bağlı, atriyumun değişken zamanlamada kapalı AV kapağa karşı kasılması
- Altta yatan nedene ait bulgular (Lyme'da döküntü/artrit öyküsü, hipotiroidi bulguları)

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **EKG:** temel tanı aracı — blok tipi/yerini belirler; **QRS genişliği** önemli bir lokalizasyon ipucudur (dar = muhtemelen nodal/His, geniş = muhtemelen infranodal)
- **Ambulatuvar ritim takibi:** Holter, olay kaydedici, implante edilebilir loop kaydedici — aralıklı/semptom-korele olgularda
- **Elektrolitler, tiroid fonksiyon testleri**
- **Lyme serolojisi:** maruziyet öyküsü/endemik bölgede
- **Ekokardiyografi:** yapısal hastalık taraması
- **Kardiyak MR/PET:** genç hastada açıklanamayan yüksek dereceli blokta infiltratif hastalık (sarkoidoz) şüphesinde
- **EFÇ (His demeti elektrogramı):** belirsiz olgularda blok yerinin (HV aralığı) kesin lokalizasyonu için

7. Tedavi ve Takip

Akut/Stabil Olmayan Bradikardi Yönetimi

1. **IV atropin** ilk basamak — infranodal blokta etkisiz/paradoksal olarak kötüleştirici olabileceği unutulmamalı
2. Atropine yanıtızsız **transkütanöz pacing**
3. Dopamin/epinefrin infüzyonu köprüleme amaçlı
4. Kalıcı pacemaker beklenirken veya geri dönüşümlü neden düzeltilirken **geçici transvenöz pacing**

Geri Dönüşümlü Nedenlerin Tedavisi

Sorumlu ilacın kesilmesi, hiperkaleminin düzeltilmesi, Lyme için antibiyoterapi, hipotiroidinin tedavisi — bu adımlar bazı olgularda kalıcı pacemaker ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Kalıcı Pacemaker Endikasyonları

- Geri dönüşümlü nedene bağlı olmayan semptomatik sinüs düğümü disfonksiyonu
- **Mobitz II ve tam AV blok** — semptom olsun olmasın, öngörülemeyen ilerleme/asistol riski nedeniyle
- Alternan dal bloğu
- Belirli nöromusküler hastalıklarla ilişkili ileti sistemi tutulumu
- Taşı-bradi sendromunda, taşikardi bileşeninin güvenli hız kontrolü/antiaritmik tedavisi için pacemaker sıklıkla gereklidir

Takip

- Cihaz interrogasyonu ve düzenli kontrol (batarya, elektrot fonksiyonu)
- Geri dönüşümlü neden düzeltildiyse bradikardinin tekrar değerlendirilmesi

BRADİKARDİLER — ÖZET

- Sinüs düğümü disfonksiyonu impuls oluşumunu, AV blok impuls iletisini bozar; blok yeri (nodal vs infranodal) prognozu belirler.
- Mobitz I genellikle benign ve izlenir; Mobitz II ve tam blok, asemptomatik olsa dahi genellikle kalıcı pacemaker gerektirir.
- Lyme hastalığı ve ilaç etkisi gibi geri dönüşümlü nedenlerin araştırılması, kalıcı pacemaker ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

KİŞİSEL NOTLAR**KAYNAKLAR (TÜM BÖLÜM İÇİN ORTAK)**

1. Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. *Eur Heart J.* 2024;45(36):3314–3414.
2. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. *Eur Heart J.* 2020;41(5):655–720.
3. Zeppenfeld K, Tfelt-Hansen J, de Riva M, et al. 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *Eur Heart J.* 2022;43(40):3997–4126.
4. Glikson M, Nielsen JC, Kronborg MB, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. *Eur Heart J.* 2021;42(35):3427–3520.
5. UpToDate. "Overview of atrial fibrillation", "Atrioventricular nodal reentrant tachycardia", "Wolff-Parkinson-White syndrome" ve "Sinus node dysfunction" konu başlıkları (güncel sürüm).
6. Harrison's Principles of Internal Medicine, "The Bradyarrhythmias" ve "The Tachyarrhythmias" bölümleri, güncel baskı.

10 _adında _kardiyoloji